

Exercice 01 :

Partie A :

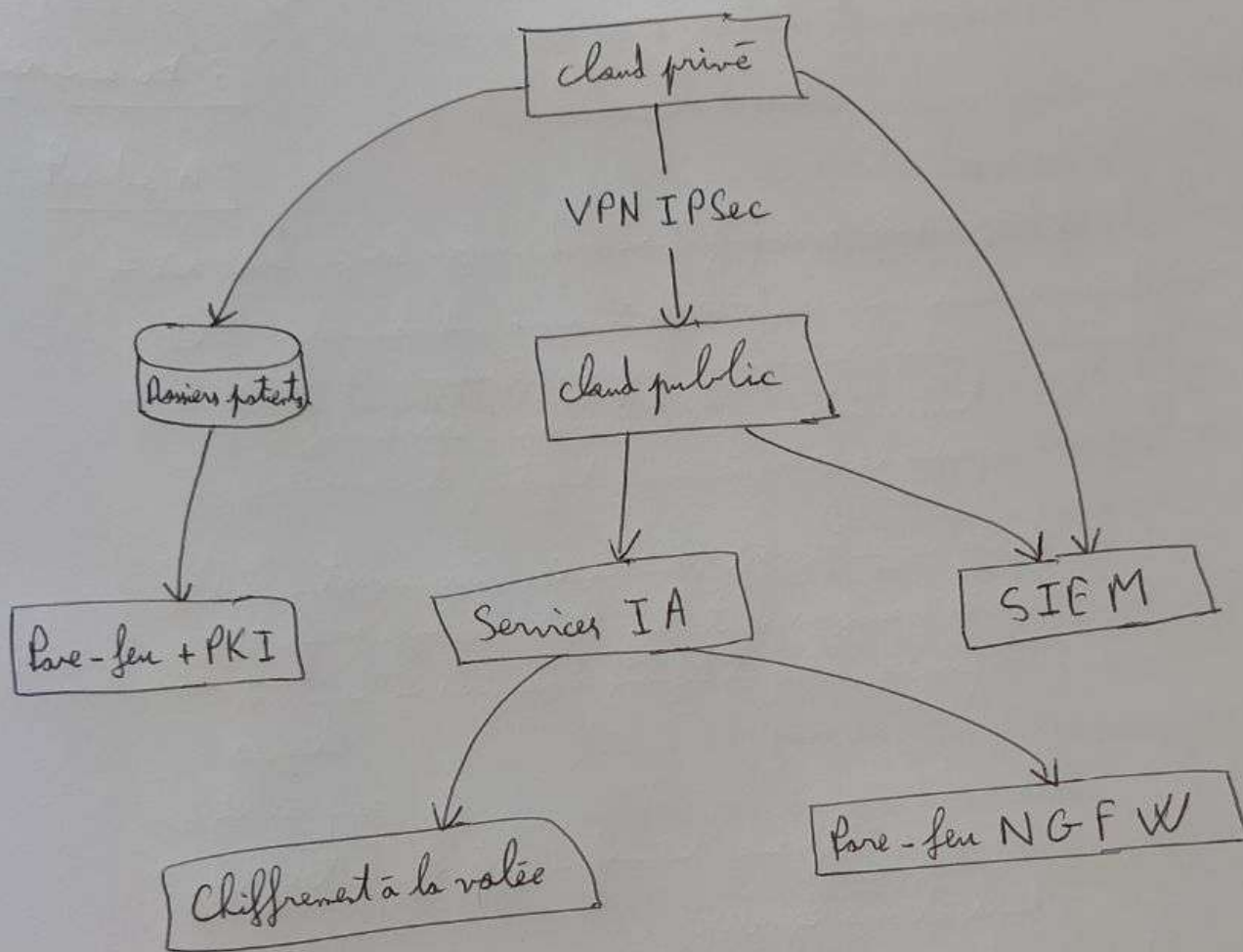
* Les deux enjeux majeurs de sécurité propres au Cloud Computing :

- ① L'externalisation des données vers des serveurs cloud, souvent hébergés par des fournisseurs tiers, expose les données sensible à des risques de violation de confidentialité, notamment dans un environnement multi-locataire où plusieurs clients partagent les mêmes ressources physiques ou virtuelles.
- ② L'interconnexion réseau entre les systèmes des clients, les fournisseurs cloud et leurs sous-traitants augmente la surface d'attaque, tandis que la sous-traitance des services complexifie la gestion des responsabilités en matière de sécurité.

* Les risques :

- ① Externalisation des données : une fuite de données sensible des dossiers patients hébergés dans le cloud privé en raison d'une mauvaise configuration des contrôles d'accès
- ② Multi-locataire : Une compromission des données d'un autre client dans le cloud public, utilisé pour les services analytiques IA, affecte les données médicales via une faille d'isolation
- ③ Sous-traitance des services : une faille de sécurité chez un sous-traitant chargé du développement ou de la maintenance des algorithmes d'IA dans le cloud public expose les données d'entraînement
- ④ Interconnexion réseau : une interception des données médicales transférées entre le cloud privé et le cloud public en raison d'une connexion réseau non sécurisée.

* L'architecture de sécurité complète :



Partie B :

- ② Les deux menaces :
- * Une gestion inadéquate des autorisations via le proxy délégué a permis à un utilisateur externe d'exécuter un programme malveillant.
 - * Une mauvaise vérification ou attribution des identités a autorisé un accès non autorisé, entraînant un déni de service.
- ③ Le mécanisme : implémenter une authentification multifactorielle (MFA) pour les proxys délégués, combinant un certificat numérique avec un jeton temporaire pour vérifier l'identité des utilisateurs avant tout accès aux ressources de la grille.

Exercice 21

① * **Canche fabrique** $\Rightarrow$ gère et contrôle les ressources matérielles
 $\Rightarrow$ exemple de service critique : gestion des ressources physiques via Global Resource Allocation Manager (GRAM) pour allouer des unités de calcul aux tâches du consortium

* **Canche Connectivité et Ressource** $\Rightarrow$ exemple de service critique : Grid FTP pour le transfert sécurisé de données volumineuses entre les membres du consortium

* **Canche collective** $\Rightarrow$ exemple de service critique : service d'information (IS) pour identifier les ressources disponibles adaptées aux besoins du consortium

* **Canche application** $\Rightarrow$ exemple de service critique : Workflow Management System (WMS) pour soumettre et gérer les tâches distribuées des utilisateurs du consortium.